

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS
GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES

ATIVIDADE EXPLORATÓRIA DE
MICROCONTROLADORES

TRABALHO EM GRUPO (2 A 4 PESSOAS) - VALOR: 4 PONTOS

DATA DE ENTREGA: 03/07/2026

Caros discentes, bem-vindos ao nosso Trabalho Prático semestral. Ao longo dos meus 30 anos de atuação técnica e docência na área de sistemas embarcados e microcontroladores, vi a evolução desde os primeiros chips de 8 bits até os poderosos SoCs e processadores ARM e MIPS atuais. Como futuros Cientistas da Computação, é fundamental que vocês saibam não apenas programar, mas **selecionar a arquitetura correta** para o problema correto. O subdimensionamento gera falhas catastróficas; o superdimensionamento gera desperdício financeiro.

Neste trabalho, vocês atuarão como Engenheiros de Arquitetura de Sistemas e deverão investigar aspectos técnicos de diferentes plataformas de processamento e microcontroladores. **Exemplos de *datasheets* e documentação técnica detalhada (incluindo famílias como AVR de 8 bits, PIC18, PIC32, STM32 ARM Cortex-M3, SoCs ESP8266/ESP32 e *Single Board Computers* como a Raspberry Pi) serão compartilhados e anexados no corpo desta tarefa para consulta obrigatória.**

Para cada um dos 6 projetos descritos abaixo, vocês deverão elaborar um relatório técnico contendo:

1. **Análise de Viabilidade:** O problema apresentado pode ser resolvido puramente com microcontroladores clássicos, ou exige microprocessadores/SBCs?
2. **Seleção de Arquitetura:** Qual família/fabricante e modelo específico dentre os estudados é o mais adequado técnica e economicamente?
3. **Justificativa Técnica:** Baseiem-se nas necessidades de tempo real, processamento, memória, periféricos e criticidade.
4. Para o microcontrolador escolhido, diga qual é o tipo de memória, se o microcontrolador segue a arquitetura de Von Neumann ou de Harvard, justificando. Este dispositivo tem mais de um núcleo de processamento?

PROJETO 1: Internet das Coisas (IoT) – Rede de Sensores Agrícolas

Contexto do Problema: Desenvolver um nó sensor autônomo para monitoramento de umidade e temperatura em grandes plantações. O dispositivo será alimentado por uma pequena bateria e deve operar por meses sem manutenção.

- **Conectividade:** Necessita de conectividade Wi-Fi nativa (protocolos 802.11 b/g/n) e pilha TCP/IP/IPv4 embutida.
- **Gerenciamento de Energia:** O sistema passa 99% do tempo dormindo. Requer um modo *Deep-sleep* que mantenha apenas o RTC (*Real-Time Clock*) funcionando com um consumo médio inferior a 20 μ A em 2.5V.
- **Processamento e Memória:** Sistema não-crítico (*soft real-time*). O microcontrolador deve hospedar a aplicação e o *stack* Wi-Fi, precisando de cerca de 50 KB de RAM disponíveis para o código do usuário.
- **Periféricos:** Precisa acordar rapidamente, ler sensores via I2C e enviar os dados para a nuvem.

PROJETO 2: Robótica – Controlador de Eixo para Braço Robótico

Contexto do Problema: Controle de movimento de um braço robótico de precisão em uma linha de montagem automotiva.

- **Criticidade e Processamento:** Sistema crítico de *hard real-time*. Requer arquitetura RISC de 32 bits de alto desempenho (faixa de 72 MHz a 80 MHz), capaz de executar multiplicações de ciclo único e divisões via *hardware* para algoritmos de controle PID.
- **Periféricos Específicos:** Requer temporizadores avançados de 16 bits para controle de motor, geração de tempo morto (*dead-time*) e parada de emergência via *hardware*. Adicionalmente, requer ADCs rápidos (taxa de 1 Msps).
- **Conectividade:** Comunicação determinística via barramento CAN (*Controller Area Network*) 2.0B Ativo.

PROJETO 3: Automação Residencial – Gateway e Central Inteligente

Contexto do Problema: Desenvolvimento do cérebro de uma casa inteligente. O dispositivo processará comandos de voz, receberá *streaming* de vídeo de câmeras IP e exibirá uma interface gráfica em uma TV.

- **Processamento:** Requer processador poderoso, na ordem de 1.2 GHz *Quad-Core* de 64 bits.
- **Memória e Vídeo:** Pelo menos 1 GB de RAM e co-processador multimídia para decodificação H.264 1080p30 em *hardware*.

- **Conectividade e Periféricos:** Wi-Fi e Bluetooth 4.1 simultâneos, Ethernet 10/100, e interfaces avançadas como HDMI e DSI. Não há requisitos de *hard real-time* (roda sobre SO completo como Linux).

PROJETO 4: Equipamentos Biomédicos – Oxímetro Portátil Ultra-compacto

Contexto do Problema: Dispositivo vestível (*wearable*) colado ao corpo do paciente para medir saturação de oxigênio e batimentos cardíacos.

- **Tamanho e Custo:** Espaço minúsculo. A solução mais economicamente viável deve ter o menor *footprint* possível (ex: encapsulamentos de 8 pinos).
- **Processamento e Memória:** Arquitetura de 8 bits atende bem. Exige no máximo 8 KB de Flash e 512 bytes de EEPROM interna com alta retenção de dados para calibração.
- **Periféricos e Energia:** ADC de 10 bits confiável e modo de redução de ruído (*ADC Noise Reduction*). Demanda modo *Power-down* com consumo em torno de $0.1 \mu\text{A}$.

PROJETO 5: Robótica Móvel e VANT – Controlador de Voo para Drone

Contexto do Problema: Desenvolvimento da central de navegação (*Flight Controller*) para um quadricóptero. Ler IMU, calcular PID de atitude (*pitch, roll, yaw*) e ajustar ESCs.

- **Criticidade e Tempo Real:** *Hard real-time* extremo. O controle deve rodar de forma determinística, a 400 Hz ou superior.
- **Processamento e Memória:** Matemática rápida exigida. Arquitetura 32 bits rodando a pelo menos 72 MHz, com instruções MAC (*Multiply-Accumulate*) para acelerar cálculos.
- **Periféricos:** Temporizadores de 16 bits para PWM e barramentos rápidos (SPI/I2C) para IMU.
- **Diretriz de Análise:** Avaliar a latência de interrupções de arquiteturas de 32 bits (Cortex-M3 vs MIPS32) comparadas com SBCs (como Raspberry Pi rodando Linux) e MCUs de 8 bits operando a 16 MHz.

PROJETO 6: Processamento de Áudio – Fones de Ouvido com ANC

Contexto do Problema: Circuito de fones de ouvido TWS com Cancelamento Ativo de Ruído (ANC). Amostrar ruído, inverter a fase e emitir o sinal em frações de milissegundos.

- **Criticidade e Processamento:** *Hard real-time* para DSP (*Processamento Digital de Sinais*). Atrasos amplificam o ruído.

- **Tamanho e Energia:** *Footprint* microscópico e operação em bateria de célula botão.
 - **Conectividade e Periféricos:** Bluetooth nativo e interfaces digitais de áudio, como o barramento I2S.
 - **Diretriz de Análise:** Investigar plataformas de áudio com suporte a Bluetooth/I2S, observando a latência de ciclo de máquina e avaliando rigorosamente o *trade-off* de consumo energético.
-

Instruções Finais do Professor

Lembrem-se que computação e engenharia é a arte do compromisso (*trade-off*). Não usem uma bazuca para matar uma mosca, nem um estilingue para parar um tanque.

Ao justificarem qual é a opção **mais economicamente viável**, considerem que um MCU de 8 bits consome frações de miliwatts e custa centavos (ideal para tarefas simples). Por outro lado, MCUs de 32 bits encarecem o projeto, mas são imprescindíveis onde cálculos de tempo real são exigidos. Saibam também diferenciar a fronteira entre um microcontrolador (MCU) e um SoC de aplicação/SBC, que traz complexidade de sistema operacional junto à alta capacidade computacional.

Aguardo o relatório técnico de vocês pautado rigorosamente nos *datasheets*. Bom trabalho!